Elektromagnetisme

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Trekt de magneet dit aan?

Enkel ijzer, nikkel en cobalt worden aangetrokken, en staal omdat het vooral ijzer is. Alle andere metalen niet, ook al geleiden ze goed.

1 **a) nee · b) ja · c) ja**
Let op de koperen buis: koper geleidt heel goed en is toch niet magnetisch. Geleiden en magnetisch zijn hebben niets met elkaar te maken.

2 **a) nee · b) nee · c) ja**
Let op aluminium en goud: ook die zijn niet magnetisch. Een magneet is dus een handige manier om metalen van elkaar te scheiden.

3 Een sorteerinstallatie scheidt stalen blikjes van aluminium blikjes met een magneet. Leg uit hoe dat kan.
Staal bestaat grotendeels uit ijzer en is dus ferromagnetisch. Aluminium is dat niet, dus de stalen blikjes worden opgepikt en de aluminium blijven liggen.
Noem dat staal vooral ijzer bevat. Dat is de reden dat de installatie werkt, en het verklaart ook waarom aluminium met een heel andere techniek gesorteerd wordt.

2 Aantrekken of afstoten?

Eén regel, zoals bij ladingen: gelijke polen stoten af, ongelijke trekken aan.

4 **a) afstoten · b) aantrekken · c) afstoten**
Let erop dat zuid tegenover zuid even hard afstoot als noord tegenover noord. Het gaat om gelijk of ongelijk, niet om welke pool.

3 Weissgebieden

Hou één beeld vast: kleine gebiedjes die elk een richting hebben. Staan ze door elkaar, dan merk je niets; staan ze op één lijn, dan heb je een magneet.

5 Waarom is een gewone spijker geen magneet, en hoe maak je er toch een van?

De weissgebieden wijzen alle richtingen uit en heffen elkaar op. Strijk je er een magneet steeds in dezelfde richting over, dan gaan ze op één lijn staan en is de spijker een magneet.

Noem beide delen: waarom hij het niet is, en hoe je het verandert. Strijken in steeds dezelfde richting is wat de gebieden op één lijn zet.

6 Een kind laat een magneet vallen en daarna trekt die niets meer aan. Wat is er gebeurd?

De schok heeft de weissgebieden door elkaar gegooid. Ze heffen elkaar nu weer op, dus naar buiten is er geen magnetisme meer.

Noem dat de schok de gebieden door elkaar gooit. Dat is hetzelfde effect als sterk verhitten, maar met geweld in plaats van met warmte.

7 Een magneet verliest zijn magnetisme als je hem sterk verhit.

waar

8 Een paperclip hangt aan een magneet en trekt zelf een tweede paperclip aan. Hoe heet dat verschijnsel en hoe werkt het?

Magnetische influentie. De weissgebieden in de paperclip gaan onder invloed van het veld op één lijn staan, en daardoor wordt de paperclip zelf tijdelijk een magneet.

Noem het woord influentie en noem dat het tijdelijk is. Haal je de magneet weg, dan valt de tweede paperclip er weer af.

4 Breek de magneet

Hou vast dat een losse pool niet bestaat. Breek je een magneet, dan krijg je telkens weer twee polen per stuk.

9 Je breekt een staafmagneet in drie stukken. Hoeveel polen heeft elk stuk? Leg uit.

Elk stuk heeft twee polen, een noord- en een zuidpool. Een losse pool bestaat niet, want ook in de stukken staan de weissgebieden nog op één lijn.

Noem het aantal en de reden. Elk stuk heeft twee polen, dus drie stukken hebben zes polen; de weissgebieden staan er nog altijd op één lijn.

5 Het aardmagnetisch veld

Hou vast dat de aarde omgekeerd ligt dan de namen laten denken: bij het geografische noorden ligt een magnetische zuidpool.

10 Welke pool ligt daar?

a) de magnetische zuidpool · b) de magnetische noordpool

11 Leg uit waarom de noordpool van een kompasnaald naar het geografische noorden wijst.

Daar ligt de magnetische zuidpool van het aardveld. Ongelijksoortige polen trekken aan, dus de noordpool van de naald wordt er naartoe getrokken.

Noem beide stappen: daar ligt de magnetische zuidpool, en ongelijke polen trekken aan. Zonder die tweede stap is het antwoord niet volledig.

6 Permanente magneet of elektromagneet?

Eén vraag beslist: werkt het altijd (permanent) of enkel zolang er stroom loopt (elektromagneet)? Alles wat moet kunnen schakelen, is een elektromagneet.

12 **a) permanent · b) elektromagneet · c) permanent**

13 **a) elektromagneet · b) permanent · c) elektromagneet**

Let op de automatische zekering: die moet de stroom kunnen onderbreken, dus zit er een elektromagneet in die bij te veel stroom aan de schakelaar trekt.

14 Waarom kiest men voor een schrootkraan een elektromagneet?

Zet je de stroom af, dan laat de magneet de lading los. Met een permanente magneet kreeg je het schroot er niet meer af.

Noem dat de lading loskomt als de stroom afgaat. Dat is het hele voordeel, en het is ook het nadeel: bij stroomuitval valt het schroot naar beneden.

7 De spoel

Een spoel wordt op drie manieren sterker: meer wikkelingen, meer stroom, of een ijzeren kern. De zin van het veld hangt enkel van de stroomrichting af.

15 Wordt de elektromagneet sterker of zwakker?

a) sterker · b) sterker · c) sterker

Let erop dat alle drie sterker geven. Hier zit geen valstrik in de richting; de vraag is of je de drie factoren kent.

16 Waarvoor dient de ijzeren kern precies?

De weissgebieden in de kern gaan mee op één lijn staan en versterken zo het veld van de spoel.

Noem dat de weissgebieden in de kern meedoen. De kern maakt geen eigen veld, hij versterkt dat van de spoel.

17 Je draait de twee draden van een elektromagneet om. Wat verandert er?

De stroomrichting keert om, dus de noordpool en de zuidpool wisselen van plaats. De sterkte blijft gelijk.

Noem allebei: de polen wisselen en de sterkte blijft gelijk. Dat tweede wordt vaak vergeten.

18 Rond een draad waar stroom door loopt, staat geen magneetveld.

niet waar

Niet waar: rond elke stroomvoerende draad staat een magneetveld, in cirkels. Dat is precies waarop een elektromagneet berust.

19 Welke vorm heeft het veld rond een rechte stroomvoerende draad, en hoe vind je de zin ervan?

Cirkels rond de draad. Met je rechterduim langs de stroom wijzen je vingers de zin van de veldlijnen aan.

Noem de cirkels en de rechterhandregel. Met je duim langs de stroom wijzen je vingers de zin aan, en bij een spoel wijst je duim dan naar de noordpool.